

# Déchets électroniques

La fin de vie invisible de l'infrastructure IA

## Pourquoi c'est critique pour l'IA

L'explosion de l'IA accélère la crise mondiale des déchets électroniques. En 2022, le monde a généré **62 millions de tonnes** d'e-waste, soit 1,55 million de camions. D'ici 2030, l'IA générative seule pourrait ajouter **2,5 millions de tonnes supplémentaires** par an. Seuls 22,3% sont recyclés formellement.

Les GPU haute performance comme les NVIDIA H100 ont une durée de vie de seulement 1 à 3 ans en utilisation intensive. Meta rapporte un taux de défaillance annualisé de 9% sur ses 16 384 H100 utilisés pour Llama 3. Les flux illégaux vers l'Afrique et l'Asie exposent des millions de travailleurs informels à des niveaux toxiques de plomb, cadmium et dioxines.

## Chiffres clés de cadrage

| Indicateur               | Valeur              | Source/Contexte        |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| E-waste mondial (2022)   | 62 millions tonnes  | +82% depuis 2010       |
| Taux de recyclage formel | 22,3%               | Stagnant               |
| Valeur métaux perdus/an  | 62 milliards USD    | Opportunité économique |
| Flux transfrontaliers    | 5,1 milliards kg/an | 65% vers pays pauvres  |
| Durée vie GPU datacenter | 1-3 ans             | Obsolescence accélérée |
| Projection IA (2030)     | +2,5 Mt/an          | Serveurs et GPU IA     |

## Flux et substances toxiques

### Durée de vie des équipements

| Équipement                         | Durée de vie moyenne | Facteur d'obsolescence     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| GPU datacenter IA (usage intensif) | 1-3 ans              | Performance / défaillance  |
| Serveurs conventionnels            | 4-6 ans              | Efficacité énergétique     |
| Smartphones                        | 2,5-3 ans            | Marketing / batterie       |
| Ordinateurs portables              | 3-5 ans              | Performance / réparabilité |

### Substances toxiques et effets

| Substance           | Sources e-waste                 | Effets principaux                                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plomb               | Soudures, écrans CRT, batteries | Neurotoxicité, troubles développement (aucun seuil sûr) |
| Mercure             | Écrans LCD, interrupteurs       | Neurotoxicité, bioaccumulation                          |
| Cadmium             | Batteries Ni-Cd, contacts       | Néphropathie, cancers (CIRC Groupe 1)                   |
| PBDE (retardateurs) | Plastiques, circuits            | Perturbation thyroïdienne                               |
| Dioxines/Furanes    | Brûlage PVC                     | Cancers multiples (CIRC Groupe 1)                       |

Les dioxines se forment entre 250 et 450°C lors du brûlage de câbles PVC. Le cuivre catalyse leur formation jusqu'à 1 390 fois. L'exposition humaine se fait à 90% via l'alimentation (viande, œufs, lait contaminés).

## Les sites clés

### Site 1 : Décharge e-waste emblématique

**Contexte** : Ce site de ~20 acres (8 hectares) était l'une des plus grandes décharges d'e-waste au monde. Initialement marché aux oignons, il s'est transformé en décharge au début des années 2000 quand les pays développés ont commencé à y exporter leurs équipements obsolètes. Environ 39% des e-waste du pays y étaient traités.

Méthodes de recyclage informel : brûlage à ciel ouvert des câbles pour extraire le cuivre (libérant dioxines et plomb), bains d'acide pour récupérer les métaux précieux, démontage manuel sans protection. Une étude a mesuré des concentrations de plomb dans les sols de 953 mg/kg (standard d'intervention : 530 mg/kg). Le facteur de contamination au plomb atteint 70 fois les niveaux naturels.

Impacts sanitaires documentés : plombémie médiane de 8,85 µg/dL chez les travailleurs (2x le groupe contrôle). Une étude IPEN/BAN (2019) a trouvé dans les œufs de poules locales des concentrations de dioxines 220 fois supérieures aux limites européennes (856 pgTEQ/g de graisse).

Événement majeur (juillet 2021) : le site a été rasé sans négociation avec les ~8 000 travailleurs concernés. Les activités se sont dispersées vers des quartiers résidentiels, rendant le recyclage moins visible mais plus proche des habitations. L'hôpital promis n'a jamais été construit.

**Site 2 : Record Guinness du plus grand site e-waste**

**Contexte** : Cette agglomération de 4 villages détient le record Guinness 2013 du « plus grand site e-waste mondial » avec **1,5 million de tonnes** traitées annuellement sur 52 km<sup>2</sup>. À son apogée, plus de 5 000 ateliers familiaux et 100 000 travailleurs migrants y opéraient.

Méthodes : fusion de circuits imprimés sur poêles à charbon, bains d'acide chlorhydrique le long des rivières, rejet direct des résidus toxiques. Les études documentent des impacts dévastateurs sur les enfants : plombémie moyenne de 15,3 µg/dL (contre 9,94 en zone témoin), 81,8% des enfants dépassant le seuil d'action.

Effets neurodéveloppementaux : perte estimée de 5 à 8 points de QI, risque de TDAH 2,4 fois supérieur. La concentration de plomb dans la poussière de route atteignait 330 fois le niveau des zones environnantes. L'eau contenait 8 fois la limite autorisée de plomb.

Évolution récente : en 2018, le pays a interdit l'importation de déchets solides. Entre 2012 et 2015, 2 469 ateliers ont été fermés et un parc industriel d'économie circulaire a ouvert. La plombémie moyenne des enfants a diminué à 7,06 µg/dL, mais les sols restent contaminés (demi-vie du plomb dans les os : 30 ans).

**Cadre réglementaire : la Convention de Bâle**

Adoptée en 1989 et ratifiée par 191 pays, la Convention de Bâle impose le consentement préalable informé (PIC) pour tout mouvement transfrontalier de déchets dangereux. L'Amendement d'interdiction, entré en vigueur en décembre 2019, prohibe les exportations des pays OCDE vers les pays en développement. Les États-Unis restent le seul pays développé à ne pas avoir ratifié la Convention.

Efficacité limitée : le Basel Action Network a suivi des équipements avec traceurs GPS et trouvé que 32,5% des appareils déposés aux États-Unis ont été exportés illégalement. L'opération Interpol « 30 Days of Action » (2017) a détecté 1,5 million de tonnes de déchets illicites, dont 47% d'e-waste.

Mécanismes de contournement : les déchets sont déclarés comme « équipements d'occasion fonctionnels » ou « donations ». En janvier 2023, un réseau criminel a été intercepté avec 5 millions kg répartis dans 331 conteneurs destinés à l'Afrique de l'Ouest.

**Routes principales documentées**

| Rôle                     | Pays/Régions                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Exportateurs principaux  | États-Unis (~33 000 t/mois vers Asie), UE, Japon, Corée du Sud                |
| Destinations historiques | Ghana (port de Tema), Nigeria (Lagos)                                         |
| Destinations asiatiques  | Anciennement Chine via Hong Kong (jusqu'en 2018), Malaisie, Vietnam, Pakistan |

## Vers des solutions structurelles

### Responsabilité Étendue des Producteurs (REP)

Formalisée en 1990 par Thomas Lindhqvist, la REP fait porter aux fabricants la charge financière de la fin de vie de leurs produits. Elle structure la directive européenne WEEE (2012/19/EU) avec un objectif de collecte de 65%. Seuls 3 pays européens l'ont atteint en 2022. L'évaluation de la Commission (juillet 2025) identifie des lacunes majeures : fragmentation entre États membres, couverture insuffisante des nouvelles technologies, faible application pour les vendeurs en ligne.

### Urban mining

Les e-waste contiennent des concentrations d'or 100 à 800 fois supérieures aux minerais naturels. Une tonne de circuits imprimés contient en moyenne 200 kg de cuivre, 0,4 kg d'argent et 90 g d'or. La récupération du cuivre émet 67% moins de CO2 que l'extraction minière traditionnelle. Des innovations comme les bioraffineries utilisant des bactéries naturelles ouvrent de nouvelles voies.

### Économie informelle : un dilemme

L'économie informelle emploie 15 à 20 millions de récupérateurs dans le monde, dont 12,9 millions de femmes. Le secteur collecte 59% des plastiques recyclés mondialement. Le dilemme persiste : la formalisation coûterait des milliards, mais l'informel expose les travailleurs à des risques sanitaires majeurs.

### Réglementations récentes

| Juridiction        | Mesure                                           | Date         |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Union européenne   | Directive Droit à la Réparation                  | Juin 2024    |
| Union européenne   | Score de réparabilité smartphones                | Juin 2025    |
| Chine              | Interdiction totale importations déchets         | Janvier 2021 |
| Convention de Bâle | Tous e-waste soumis au PIC                       | Janvier 2025 |
| États-Unis         | Aucune loi fédérale (25 États avec lois locales) | -            |

## Enjeux transversaux

### Justice environnementale Nord-Sud

Les déchets électroniques cristallisent l'asymétrie entre production/consommation du Nord et exposition toxique du Sud. L'Europe recycle 42,8% de ses e-waste contre moins de 1% en Afrique. Les 91 milliards USD de métaux précieux contenus dans les e-waste représentent une opportunité économique majeure, mais seulement si le recyclage passe de l'informel dangereux à l'industriel contrôlé.

### Accélération par l'IA

L'IA, en accélérant l'obsolescence des équipements (GPU à durée de vie de 1-3 ans, taux de défaillance de 9%), amplifie la crise. Une étude de Nature Computational Science (octobre 2024) estime qu'en scénario d'expansion agressive, les serveurs et GPU d'IA généreront 5 millions de tonnes cumulées de déchets d'ici 2030. Les investissements massifs des hyperscalers (Amazon : 100 milliards USD en 2025, Alphabet : 75 milliards) alimentent cette croissance.

### Témoignages visuels

« Permanent Error » de Pieter Hugo (2009-2010) constitue le témoignage photographique le plus marquant du site africain emblématique. Cette série capture l'atmosphère entre pastorale et infernale : bétail broutant parmi les bûchers de câbles, figures humaines entourées de montagnes de circuits imprimés. Le documentaire « Welcome to Sodom » (2018) suit plusieurs protagonistes, bien que certains chercheurs critiquent des inexactitudes factuelles et une tendance à la sensationnalisation.

## Questions pour aller plus loin

- 1. Responsabilité des producteurs** : La REP fait porter aux fabricants la fin de vie de leurs produits. Est-ce suffisant quand les taux de collecte restent faibles et que les flux illégaux persistent ?
- 2. Justice environnementale** : Comment expliquer que les pays les moins responsables de la production d'e-waste subissent les conséquences sanitaires les plus graves ? Quels mécanismes de compensation seraient justes ?
- 3. Économie informelle** : 15-20 millions de personnes vivent du recyclage informel. La formalisation les protégerait-elle ou détruirait-elle leurs moyens de subsistance ?
- 4. Obsolescence et IA** : Les GPU durent 1-3 ans en usage intensif. Les entreprises d'IA devraient-elles être tenues responsables de la gestion de fin de vie de leur matériel ?
- 5. Urban mining** : Les e-waste contiennent plus d'or que les minerais naturels. Pourquoi cette ressource reste-t-elle largement inexploitée ? Quels obstacles freinent le développement de cette filière ?
- 6. Exercice pratique** : Retracer le parcours probable de votre dernier appareil électronique mis au rebut. A-t-il été recyclé formellement, exporté illégalement, ou stocké dans un tiroir ?